

ETAPA 15

ECOMIM INTEGRACOES E ECOSSISTEMA

Integration Hub, APIs e Conectividade

Documentacao tecnica e funcional do modulo ECOMIM.

Objetivo

Criar um Hub de Integracoes que permita ao ECOMIM conectar-se facilmente com qualquer sistema, aplicativo, servico ou dispositivo. O modulo deve oferecer integracoes nativas, APIs publicas, webhooks, sincronizacao bidirecional e um barramento de eventos para que todos os modulos do ECOMIM e sistemas externos trabalhem de forma integrada.

O objetivo e transformar o ECOMIM em uma plataforma aberta e altamente conectavel.

Problemas que o Modulo Resolve

Hoje as empresas utilizam diversas ferramentas isoladas:

- * Zapier
- * Make
- * n8n
- * MuleSoft
- * Boomi
- * Workato
- * APIs proprias
- * Integracoes manuais

O ECOMIM passa a centralizar essas conexoes.

Estrutura Geral

Hub de Integracoes

Painel unico para visualizar todas as integracoes. Informacoes disponiveis:

- * Nome, Categoria, Status
- * Ultima sincronizacao, Proxima sincronizacao
- * Responsavel, Logs, Erros
- * Consumo da API, Limites, Chaves de acesso

Categorias

- * CRM, Financeiro, Marketing, Atendimento, Comunicacao
- * Telefonia, ERP, RH, BI, IA, Automacao
- * Pagamentos, Logistica, E-commerce, Marketplace

- * Redes Sociais, IoT

Integracoes Nativas

Comunicacao:

- * WhatsApp Business, Telegram, Signal, Discord, Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet

Email:

- * Gmail, Outlook, Microsoft Exchange, SMTP, IMAP, POP3

Agenda:

- * Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly

Pagamentos:

- * Stripe, Mercado Pago, PagSeguro, Asaas, Pagar.me, PayPal
- * Banco do Brasil, Itau, Bradesco, Santander, Sicredi, Sicoob

Contabilidade:

- * Omie, Conta Azul, Bling, Tiny ERP, SAP, TOTVS, Oracle ERP

Marketing:

- * Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Analytics, Tag Manager

Redes Sociais:

- * Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X, YouTube, Pinterest

IA:

- * OpenAI, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek, Modelos locais

Armazenamento:

- * Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, Azure Blob, Cloudflare R2

Desenvolvimento:

- * GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Linear

Marketplace de Integracoes

Biblioteca de conectores com filtros por categoria, popularidade, empresa, avaliacao e compatibilidade. Instalacao com um clique.

API Publica

Documentacao completa com recursos:

- * REST, GraphQL, WebSockets, OAuth2, API Keys, JWT, Rate Limit, Versionamento

SDKs Oficiais

- * JavaScript, TypeScript, Python, PHP, Java, C#, Go, Flutter, Kotlin, Swift

Webhooks

Eventos suportados:

- * Lead criado, Cliente atualizado, Venda fechada, Pagamento recebido
- * Ticket aberto, Projeto criado, Documento assinado, Usuario criado
- * Automacao executada, IA finalizou tarefa

Barramento de Eventos

Event Bus interno para comunicacao entre modulos. Exemplo: CRM -> Evento -> Financeiro -> Projetos -> Agenda -> Notificacoes -> BI

Sincronizacao

- * Tempo real, Agendada, Manual, Incremental, Completa, Bidirecional

Logs

- * Historico completo com requisicao, resposta, tempo, status, payload, usuario e origem.

Monitoramento

- * Latencia, Disponibilidade, Falhas, Tempo de resposta, Consumo, Alertas

Transformacao de Dados

- * Mapeamento de campos, Conversao, Validacao, Normalizacao, Tratamento de erros

Autenticacao

- * OAuth2, OpenID, JWT, Bearer Token, API Key, Basic Auth, MFA

Gestao de Credenciais

- * Criptografia, Rotacao, Validade, Ambientes (Producao, Homologacao, Desenvolvimento)

IA para Integracoes

Agentes especializados:

- * Agente Integrador
- * Agente APIs
- * Agente Diagnostico
- * Agente Migracao
- * Agente Mapeamento

A IA consegue:

- * Gerar integracoes, Ler documentacao, Mapear campos
- * Criar webhooks, Resolver erros, Sugerir melhorias
- * Monitorar falhas, Criar conectores, Migrar dados

Migracao de Dados

Importacao de:

- * CRM, Clientes, Produtos, Contratos, Financeiro, Projetos, Documentos, Usuarios

Exportacao:

- * CSV, Excel, JSON, XML, PDF, API

Ambientes

- * Desenvolvimento, Homologacao, Producao, Sandbox

Notificacoes

- * Erro, Falha, Integracao parada, Token expirado, Limite atingido, Nova versao

Dashboard

- * Integracoes ativas, Integracoes inativas, Erros
- * Tempo medio, Eventos, APIs, Consumo, Latencia, Disponibilidade, Webhooks

Relatorios

- * Uso da API, Eventos, Integracoes
- * Erros, Performance, Consumo, Sincronizacoes

Banco de Dados

Principais tabelas:

- * integracoes, conectores, api_keys, webhooks, eventos
- * event_bus, logs_integracoes, sincronizacoes
- * credenciais, ambientes, mapeamentos
- * filas_integracao, erros_integracao, notificacoes_integracao
- * marketplace_apps, sdk_tokens, auditoria_integracoes

APIs

- * REST API, GraphQL, WebSocket, gRPC, Webhook API, OAuth2, OpenAPI

Permissoes

- * Administrador, Desenvolvedor, Gestor, Analista, Suporte, Parceiro, Cliente, Visualizador

Seguranca

- * LGPD, Criptografia, OAuth2, MFA, Logs
- * Auditoria, Rate Limiting, IP Whitelist, Versionamento, Backups
- * Assinatura de Webhooks

Integracao com Outros Modulos

- * CRM, Marketing, Comercial, Agenda, Atendimento, Clientes, Financeiro, Projetos, Documentos, RH, BI, IA, Automacoes

Diferenciais do ECOMIM

- * Hub de integrações centralizado, permitindo administrar todas as conexões da empresa em um único painel.
- * Marketplace de conectores, facilitando a instalação e gerenciamento de integrações sem necessidade de desenvolvimento.
- * API pública robusta, preparada para integrações corporativas e desenvolvimento de aplicações externas.
- * Barramento de eventos interno, garantindo comunicação em tempo real entre todos os módulos do ECOMIM.
- * IA especializada em integrações, capaz de auxiliar na criação de conectores, interpretação de documentações e diagnóstico de falhas.
- * Ferramentas de migração, simplificando a adoção do ECOMIM por empresas que utilizam outros sistemas.
- * Arquitetura aberta, preparada para expansão por parceiros, desenvolvedores e clientes.

Visão Estratégica

Com esta etapa, o ECOMIM deixa de ser apenas uma plataforma fechada e passa a funcionar como um ecossistema empresarial conectado, capaz de integrar praticamente qualquer sistema, serviço ou dispositivo.